Digital Egypt Pioneers Initiative (DEPI) — مبادرة رواد مصر الرقمية

Graduation Project Documentation — Phase 1

Generative Campaign Studio with Brand Guidelines (Brand-Governed Content Studio)

استوديو الحملات الترويجية الموجهة بالذكاء الاصطناعي وحوكمة الهوية المؤسسية

Track: AWS Machine Learning Engineer

Project Reference: Project 03 (Easy / Applied ML & Cloud Engineering Catalog)

Milestone 1 Deadline: October 16, 2026

Supervision: DEPI — MCIT Egypt

بيانات وأعضاء الفريق (Project Team Members)

#	اسم المتدرب (Member Name)	الدور الرئيسي (Assigned Role)
1	**حجازي عادل (Team Leader)**	Team Lead & ML Cloud Architect
2	**أحمد حمدي**	Lead ML / Prompt Engineer
3	**أحمد عبدالقادر**	Serverless Backend & Data Validation Engineer
4	**أحمد جهاد**	Frontend UI/UX & Application Integration Engineer

1. Project Planning & Management (تخطيط وإدارة المشروع)

1.1 Project Proposal (المقترح وأهداف المشروع)

Overview (نظرة عامة على المشروع): استوديو تسويقي وإعلاني رقمي مؤتمت بالكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر منصة AWS لإنشاء نصوص وصور الحملات الترويجية بناءً على ملخص الحملة (Brief)، مع فرض قيود صارمة لمطابقة هوية العلامة التجارية (Brand Guidelines).

- **الأهداف الجوهرية (Core Objectives):** — **خفض زمن إنشاء المسودات الإعلانية المتكاملة:** تقليص زمن العمل بنسبة تزيد عن 70% مع توفير بدائل متعددة للنصوص والتصاميم (Multi-Copy & Multi-Image).
  — **القضاء التام على الهلوسة التسويقية (Zero Hallucinations):** منع ترويج مواصفات غير مدعومة أو أسعار غير دقيقة للمنتجات.
  — **حوكمة المخرجات قبل النشر:** مسار تدقيق هجين يجمع بين الفحص الآلي الحتمي وبوابة الاعتماد والمراجعة البشرية (Human-in-the-Loop Gate).
- **حدود ونطاق العمل (Scope Boundaries):** — **داخل النطاق (In-Scope):** معالجة كتالوج منتجات تجريبي (مواصفات، أسعار رسمية، كلمات محظورة)، توليد نصوص وصور بالذكاء الاصطناعي، التحقق الآلي من القواعد، وحفظ سجل المراجعات والاعتماد النهائي.
  — **خارج النطاق (Out-of-Scope):** الربط المباشر مع واجهات النشر التلقائي لمنصات التواصل (Facebook Ads APIs)، وإدارة ميزانيات الحملات الإعلانية الفعلية.

1.2 Timeline & Project Milestones (الجدول الزمني ومراحل التسليم)

- **Milestone 1 (Deadline: 16 Oct 2026):** توثيق التخطيط، البحث النظري، وجمع المتطلبات (Documentation Phase 1).
- **Milestone 2 (Deadline: 06 Nov 2026):** تحليل وتصميم النظام (System Architecture, Sequence & State Diagrams).
- **Milestone 3 (Deadline: 30 Nov 2026):** تنفيذ الأكواد وبناء خط الأنابيب واختبار النماذج على بيئة AWS.
- **Milestone 4 (Deadline: 04 Dec 2026):** الاختبار الشامل، إعداد التقرير النهائي، تصميم الإنفوجرافيك، وتجهيز العرض التقديمي (Final Presentation).

```
Timeline Roadmap Summary: [Oct 01 - Oct 16] ===> Planning, Lit Review & Requirements (Deliverable 1) [Oct 17 - Nov 06] ========> System Analysis & Architectural Design (Deliverable 2) [Nov 07 - Nov 30] ============> Code Implementation, Bedrock Integration & UI (Deliverable 3) [Dec 01 - Dec 04] ===> Final Testing, QA, Demo Video & Presentation (Deliverable 4)
```

1.3 Task Assignment & Roles (توزيع المهام والمسؤوليات التفصيلية)

العضو	الدور المسند	نطاق المسؤوليات والمهام التقنية
حجازي عادل	Team Lead & ML Cloud Architect	• إدارة المشروع ومتابعة التسليمات ورفع المستندات على GitHub والـ LMS. • تصميم المعمارية السحابية (AWS Architecture) وضبط صلاحيات IAM بمبدأ Least Privilege. • تهيئة مستودعات التخزين S3 ومتابعة ضوابط التكلفة والميزانية (AWS Budgets).
أحمد حمدي	Lead ML / Prompt Engineer	• اختيار وضبط نماذج التوليد على Amazon Bedrock (Text LLM & Image Diffusion). • هندسة الأوامر (System Prompts, Negative Prompts, Brand Tone). • تصميم استراتيجية تقييم جودة النصوص المولدة ومنع الهلوسة.
أحمد عبدالقادر	Serverless Backend & Data Validation Engineer	• كتابة وتطوير دوال التحقق عبر AWS Lambda (فحص الأسعار والمواصفات والأبعاد). • تصميم وبناء قاعدة بيانات Amazon DynamoDB لحفظ الحالات وسجل التدقيق (Audit Logs). • أتمتة وتنسيق خطوات العمل وتدفق البيانات باستخدام AWS Step Functions.
أحمد جهاد	Frontend UI/UX & Integration Engineer	• بناء واجهة المستخدم التفاعلية (Web UI via AWS Amplify / Streamlit). • عرض الخيارات الإعلانية المتزامنة (مقارنة النصوص والصور جنباً إلى جنب). • برمجة شاشات الاعتماد البشري (Human Approval) وتوثيق استدعاءات الـ APIs.

1.4 Risk Assessment & Mitigation Plan (تقييم المخاطر وخطط المعالجة)

الخطر المحتمل (Risk)	التأثير	خطة الإدارة والتفادي (Mitigation Plan)
تجاوز رصيد الحساب أو استهلاك تكاليف زائدة	**عالي**	بناء معمارية Serverless كاملة (الدفع عند الطلب فقط)، وتفعيل AWS Budgets وتنبيهات الاستهلاك اليومية.
هلوسة النماذج وتوليد أسعار أو خصائص مغلوطة	**عالي**	عزل التوليد الإبداعي عن التدقيق؛ تمرير المخرجات على دوال Lambda حتمية تعتمد على المطابقة الحرفية للبيانات المعتمدة.
توليد صور غير متوافقة مع الأبعاد المطلوبة	**متوسط**	تقييد استدعاءات نماذج الصور بمعايير أبعاد ثابتة وفحص أبعاد المخرجات برمجياً قبل عرضها.
تأخر التكامل بين أجزاء النظام البرمجية	**متوسط**	العمل وفق منهجية GitFlow وربط الواجهة الأمامية بالخلفية عبر عقود بيانات واضحة (JSON Schemas).

1.5 Key Performance Indicators - KPIs (مؤشرات قياس الأداء)

- **Factual & Price Accuracy (100%):** نسبة مطابقة الأسعار والخصائص المذكورة مع الكتالوج 100%.
- **Policy Violation Interception (100%):** حظر واكتشاف الكلمات والادعاءات غير المسموح بها بنسبة 100% قبل وصولها للمستخدم.
- **End-to-End Latency (< 20s):** معالجة وفحص الخيارات الإعلانية بالكامل في أقل من 20 ثانية.
- **Review Efficiency (< 3 Clicks):** تمكين مسؤول التسويق من مراجعة الحملة واتخاذ القرار (قبول / تعديل / رفض) في شاشة واحدة وبأقل من 3 نقرات.
- **Zero Unexpected Cost:** الحفاظ على كفاءة التشغيل داخل النطاق المجاني ورصيد المبادرة دون رسوم إضافية عبر التصميم الخادم غير الثابت (Serverless).

2. Literature Review (المراجعة الأدبية والخلفية النظرية)

2.1 Theoretical Background (الخلفية العلمية وسياق الصناعة)

أحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحديداً النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ونماذج الانتشار البصري (Diffusion Models)، ثورة حقيقية في تسريع عمليات إنتاج المحتوى الرقمي والإعلاني. ومع ذلك، فإن اعتماد الشركات على هذه النماذج بصورتها الخام يواجه عائقاً حاسماً يُعرف بـ "مخاطر الهوية والمصداقية" (Brand Integrity Risks)؛ حيث تميل النماذج إلى توليد حقائق غير دقيقة (Hallucinations) واختلاق مواصفات وهمية أو أسعار غير صحيحة، مما يعرّض العلامة التجارية لمشاكل تسويقية وقانونية جسيمة.

2.2 Comparison with Existing Approaches (المقارنة مع الحلول القائمة)

- **أدوات التوليد العامة (مثل ChatGPT أو Midjourney):** تمتاز بقدرتها التعبيرية والإبداعية العالية، لكنها منفصلة تماماً عن قواعد بيانات المؤسسة وتفتقر إلى خطوط تدقيق مستقلة تلزم النماذج بكتالوجات محددة وتمنع تداول الأسعار الخاطئة.
- **أنظمة التسويق الخاصة بالمؤسسات الضخمة (Enterprise Solutions):** توفر دقة وتحكماً، لكنها تعتمد على بنية تحتية ثقيلة وخوادم دائمة التشغيل مما يرفع تكلفة التشغيل بشكل لا يتناسب مع المشاريع الرشيقة.
- **الحل المعتمد في استوديو الحملات المقترح:** يقدم المشروع بنية معمارية هجينة تفصل تماماً بين التوليد الإبداعي (Creative Generation) عبر Amazon Bedrock، والتدقيق الحتمي الصارم (Deterministic Rules Validation) عبر دوال Lambda وقواعد البيانات، بحيث لا يُعتمد أو يُعرض أي محتوى نهائي دون المرور بطبقة تحقق مستقلة تليها موافقة بشرية موثقة.

2.3 Evaluation Criteria & Continuous Improvement (معايير التقييم والتحسين المستمر)

> **توافق مصفوفة التقييم:** يتماشى النظام بدقة مع مصفوفة تقييم مشروعات DEPI (المشكلة، جودة هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، التكامل السحابي، الأمان، والتوثيق).
>
> **التطوير المستقبلي:** التحديثات المستقبلية المخططة تشمل إتاحة دعم اللغتين العربية والإنجليزية في توليد النسخ الإعلانية، وتضمين لوحة إحصائيات لمعدلات قبول ورفض المخرجات لتحسين أداء الأوامر التوليدية (Prompt Optimization) دورياً.

3. Requirements Gathering (جمع وتحليل المتطلبات)

3.1 Stakeholder Analysis (تحليل المعنيين وأصحاب المصلحة)

المعني (Stakeholder)	الوصف والدور	الاحتياجات والمتطلبات الأساسية
Marketing Campaign Manager	المشرف على الهوية التجارية وإطلاق الحملات.	ضمان الحفاظ على نبرة الصوت المعتمدة (Tone of Voice) وعدم تقديم وعود تسويقية كاذبة.
Content Copywriter & Designer	المستخدم اليومي ومعد المواد الإعلانية.	توفير بدائل متعددة للنصوص والصور في ثوانٍ معدودة للاختيار منها وتعديلها بسهولة.
Brand Compliance Officer	مدقق الشروط والأحكام وسلامة الأسعار.	التأكد من أن جميع الأرقام والأسعار والمزايا مطابقة للمواصفات الرسمية المسجلة.

3.2 User Stories & Use Cases (قصص المستخدمين وسيناريوهات الاستخدام)

- **User Story 1 (إدخال الحملة):** بصفتي مسؤول تسويق، أريد إدخال اسم المنتج وهدف الحملة والجمهور المستهدف عبر واجهة مبسطة، لكي يقوم النظام بتوليد خيارات متنوعة من النصوص الإعلانية والتصميمات المتوافقة تلقائياً.
- **User Story 2 (الفحص الصارم ومكافحة التزييف):** بصفتي مدقق جودة، أريد أن يقوم النظام برفض وتعديل أي نص يحتوي على سعر مغلوط أو كلمات محظورة آلياً، لكي أتجنب الأخطاء دون الحاجة للمراجعة اليدوية المتكررة لكل سطر.
- **User Story 3 (المراجعة البشرية والاعتماد):** بصفتي صانع محتوى، أريد استعراض خيارين مختلفين لكل نص وصورة مع تقرير الفحص وملاحظات المطابقة، لكي أعتمد النسخة الأكثر ملائمة للحملة بضغطة زر.

3.3 Functional Requirements - FR (المتطلبات الوظيفية للنظام)

الكود	المكون الوظيفي	وصف المتطلب الوظيفي
FR-01	Brief Ingestion	استقبال مدخلات الحملة وربطها بالمنتج المختار من كتالوج المنتجات المعتمد.
FR-02	Multimodal Generation	توليد خيارين على الأقل من النصوص الإعلانية وصورتين ترويجيتين متوافقتين لكل طلب عبر نماذج Amazon Bedrock.
FR-03	Automated Price & Specs Check	مطابقة الأسعار والخصائص المذكورة في النص آلياً مع قيم الكتالوج المخزن.
FR-04	Negative Lexicon Filtering	التحقق البرمجي من خلو النص من قائمة الكلمات والمصطلحات الممنوعة تسويقياً.
FR-05	Image Dimension QA	التأكد من توافق أبعاد ونسب العرض إلى الارتفاع للصور الناتجة مع المعايير المطلوبة.
FR-06	Human Review Interface	توفير شاشة تفاعلية تتيح للمستخدم اعتماد الإعلان، أو رفضه، أو طلب إعادة توليده مع إرفاق الملاحظات.
FR-07	Audit & Version Logging	تسجيل محاولات التوليد، وأسباب الرفض، والنسخ المعتمدة داخل قاعدة بيانات DynamoDB.

3.4 Non-Functional Requirements - NFR (المتطلبات غير الوظيفية للنظام)

- **NFR-01 (Low Latency):** ألا يتجاوز الزمن الإجمالي لتوليد الخيارات وفحصها 20 ثانية.
- **NFR-02 (Cost Optimization & Serverless):** اعتماد معمارية Serverless بالكامل (Lambda, DynamoDB On-Demand, Bedrock Pay-Per-Token) لضمان انعدام التكلفة أثناء عدم الاستخدام.
- **NFR-03 (Security & Least Privilege):** تطبيق سياسات أمان IAM محكمة تمنع الوصول غير المصرح به لقواعد البيانات ومفاتيح الخدمات.
- **NFR-04 (Usability & Design):** واجهة ويب بسيطة وواضحة تناسب المستخدمين غير التقنيين.
- **NFR-05 (Fault Tolerance):** إدارة تدفق العمليات بواسطة AWS Step Functions مع تفعيل آليات إعادة المحاولة التلقائية (Retry Logic) عند حدوث أي انقطاع مؤقت للخدمات.